LEADERS UNIVERSITY / LICENCE BI

Mission 04 · Livraison Colis Rapide

Guide de mission du catalogue · ponctualité, retard moyen, revenu net de pénalités, coût transporteur, marge de livraison · un colis livré par fait

7	2 497	0
AGENCES, 4 ZONES	COLIS LIVRÉS APRÈS LOT 2	LIGNE DE CODE À LA MAIN

SOLEN DIGITAL · CLIENT FICTIF COLIS RAPIDE

Colis, tarifs, agences, facturation → étoile → app et Power BI

M04 / GUIDE DE MISSION

Youssef Douma · Leaders University

Édition pédagogique · 28 octobre 2026 · données fictives

M04 · COLIS RAPIDE · SOMMAIRE

Sommaire

Ce guide accompagne votre binôme sur la **mission 04**, choisie dans le catalogue (livret 04). Vous appliquez la méthode du tronc commun à un livreur fictif, **Colis Rapide**. Ici, le fait n'est plus une vente mais un **colis livré**, avec une date promise et une date de livraison. Codex écrit le code ; vous prévoyez, contrôlez, expliquez et décidez. Première PR : remplacer le contenu de `mission.txt` par `M04`.

Partie	Ce que vous y faites	Page
La mission et son périmètre	Le client, la demande, ce qui est dedans et dehors	3
Le cahier des charges en bref	Indicateurs, grain, tables, critères d'acceptation	4
Calculer l'échantillon à la main	Retards, tranches, factures **avant** Codex	6
Les sources et leurs pièges	Poids, grille tarifaire, factures annulées	8
Étapes A → B → C	Charger, compléter et rejouer, livrer	9
La règle à clarifier et les variantes	Deux décisions à défendre, une variante	12
La démonstration	Trois écrans et un chiffre filtré contrôlé	13
À ce stade, je sais…	Le bilan et ce qui a été vérifié	14

À garder ouvert

Quoi	Où, dans votre dépôt
Fiche, cahier des charges, dictionnaire	`catalogue/M04/` : le cahier gagne en cas de doute
L'échantillon et son calcul	`catalogue/M04/echantillon/` et `attendu.md`
Les valeurs de référence	`catalogue/M04/reference/README.md` et `attendu_lot*.json`
Votre journal	`notes/JOURNAL.md` : état, décision, preuve, prochain objectif

M04 · COLIS RAPIDE · LA MISSION

La mission

Colis Rapide livre des colis partout en Tunisie depuis **sept agences**, chacune rattachée à une zone : Grand Tunis, Nord, Centre-Sahel, Sud. Trois services : Standard (STD), Express (EXP), Économique (ECO). Un colis livré après la date promise donne une **pénalité** remboursée au client. Les clients se plaignent des retards, et personne ne sait dire où l'on perd de l'argent.

Le mail de la direction (fictif)

« Nos clients disent que nous livrons en retard, et nos pénalités augmentent. Je veux savoir où se concentrent les retards et les coûts : par agence, par zone, par service, par tranche de poids et par mois. Donnez-moi la ponctualité, le retard moyen, le revenu facturé net des pénalités, le coût transporteur et la marge de livraison. Dites-moi aussi quels colis vous avez dû écarter, et pourquoi.
À partir du 15 juillet, l'agence de Nabeul quitte la zone Nord et rejoint la zone Centre-Sahel. Les chiffres du premier semestre doivent rester dans la zone Nord.
Lamia Ben Salah, directrice »

Les décisions que vos chiffres éclairent

- **Où agir sur les retards ?** Ponctualité et retard moyen par agence, zone et service.
- **Le service Express tient-il sa promesse ?** Ses pénalités comparées à son revenu.
- **Quelles livraisons coûtent plus qu'elles ne rapportent ?** Marge de livraison par tranche de poids et par zone de destination.

Vous livrez : `outputs/rejets.csv`, l'étoile `outputs/entrepot.sqlite` avec les deux lots et un rejeu sans doublon, l'export et le rapport Power BI actualisé, `outputs/app/index.html`, et une recommandation dans `notes/recommandation.md`.

Dans le périmètre	Hors périmètre
colis **livrés** de janvier à août 2026, 7 agences, 3 services, 16 tarifs	colis perdus ou en cours de route ; toute date après le 31 août
factures `EMISE` ou `PAYEE`, pénalités `APPLIQUEE`	factures et pénalités `ANNULEE` (ignorées)
coût transporteur de la grille	salaires, loyers, carburant des agences : la marge de livraison n'est pas un bénéfice
la zone d'agence historisée (NAB au 2026-07-15)	la ville du destinataire : dans la source, non chargée

M04 · COLIS RAPIDE · LE CAHIER DES CHARGES

Le cahier des charges en bref

Grain : une ligne de fait = **un colis livré**, clé `colis_id` (ex. `CR100234`). Un colis compte dans le mois de sa **date de livraison**. Poids en **grammes entiers**, montants en **millimes entiers**. Formules exactes du cahier (§ 9).

Indicateur	Unité	Formule exacte
Colis livrés · colis à l'heure	nombre	colis acceptés · colis avec date de livraison ≤ date promise (le jour promis = à l'heure)
Ponctualité	%	colis à l'heure ÷ colis livrés
Retard moyen	jours	somme des jours de retard ÷ nombre de colis **en retard** (les colis à l'heure ne comptent pas)
Montant facturé	TND	somme des factures `EMISE` ou `PAYEE` des colis acceptés
Pénalités de retard	TND	somme des pénalités `APPLIQUEE` des colis acceptés
Revenu facturé net de pénalités	TND	montant facturé − pénalités de retard
Coût transporteur	TND	somme du coût de la grille (zone de destination × tranche de poids)
Marge de livraison	TND	revenu facturé net − coût transporteur (marge partielle)

Deux indicateurs sont des **rapports** avec des dénominateurs différents : tous les colis pour la ponctualité, les seuls colis en retard pour le retard moyen. `retard_jours` vaut 0 pour un colis à l'heure, jamais une valeur négative.

Table	Une ligne =	Clé
`dim_date`	un jour, du 2026-01-01 au dernier jour chargé	`date_key`
`dim_agence` (SCD2)	une **version** d'agence : ville, zone, `valid_from`, `valid_to`	`agence_key` · `agence_id`
`dim_service`	STD, EXP, ECO : délai promis, coefficient de prix	`service_key` · `service_id`
`dim_tarif`	zone de destination × tranche : prix, coût transporteur	`tarif_key` · `tarif_id` (`SU-T3`)
`fact_colis`	un colis livré : dates, poids, retard, facture, pénalité, coût	`colis_id`

M04 · COLIS RAPIDE · LE CAHIER DES CHARGES

Historique et critères d'acceptation

Dimension historisée : `dim_agence`, attribut `zone`. L'agence **NAB** (Nabeul) passe de « Nord » à « Centre-Sahel » le **2026-07-15**, inclus ; l'information arrive avec `lot2/agences.json`. `dim_agence` passe de 7 à 8 lignes.

agence_id	zone	valid_from	valid_to
NAB	Nord	2020-09-01	2026-07-15 (exclu)
NAB	Centre-Sahel	2026-07-15	vide = version courante

La date qui choisit la version est la **date de livraison**, celle du fait. Un colis de NAB livré le 14 juillet compte en Nord ; livré le 15 ou le 16, en Centre-Sahel, même s'il est parti avant.

Les critères d'acceptation

La mission est acceptée quand chaque contrôle est vert. Le vérificateur compare vos sorties à `reference/attendu_lot1.json` et `attendu_lot2.json`, calculés par le générateur depuis la vérité, pas par une solution. Le retard moyen y est comparé à 0,001 jour près.

Commande (`python -m controles.verifier --mission M04 …`)	Ce qu'elle vérifie
`--etape initial`	tables, lignes, rejets par motif, agrégats après le lot 1
`--etape increment`	idem après le lot 2, versions de NAB aux dates frontières ; enregistre une empreinte
`--etape rejeu`	après un second `increment` : entrepôt identique à l'empreinte
`--etape export`	un CSV par table et `manifest.json` cohérent
`--etape app`	trois écrans, filtres, SVG, aucun lien réseau
`--etape tout --strict`	tout, export et application obligatoires

Lecture : le vérificateur affiche le retard moyen comme un ratio, suivi d'un pourcentage entre parenthèses ; seul le premier nombre compte (`2,41…` = 2,41 jours).

M04 · COLIS RAPIDE · ÉCHANTILLON · À LA MAIN

L'échantillon, à la main

`echantillon/` contient **12 lignes** de `colis.csv`, la grille, les 7 agences, 8 factures et 4 pénalités. Calculez **sur papier**, à deux, avant toute demande à Codex. La correction est page suivante.

N°	colis_id	Livré · agence · zone dest. · poids · service	Décision
2	CR-E01	2026-03-05 · TUN · GT · 0.800 kg · STD	
3	CR-E02	03/03/2026 · ARI · NO · 2,5 kg · EXP	
4	CR-E03	8 mars 2026 · « sfx » · SU · 5.000 kg · STD	
5	CR-E04	2026-03-08 · NAB · « sa » · 12,75 kg · ECO	
6	CR-E05	2026-03-09 · SOU · GT · 1 kg · EXP	
7	CR-E05	2026-03-09 · SOU · GT · 1 kg · EXP	
8	CR-E06	2026-03-09 · TUN · NO · 3.2 kg · STD	
9	CR-E06	2026-03-10 · TUN · NO · 3.2 kg · STD	
10	(vide)	2026-03-10 · BIZ · NO · 1.1 kg · STD	
11	CR-E07	2026-03-11 · KAI · SA · 2.0 kg · STD	
12	CR-E08	2026-03-11 · GAB · SU · -1,200 kg · STD	
13	CR-E09	2026-03-13 · GAB · SU · 7.4 kg · STD	

• **1.** Chaque ligne : gardée, ignorée ou rejetée (motif) ? **2.** Dates promises des colis gardés : E01 03-05, E02 03-03, E03 03-06, E04 03-09, E05 03-06, E09 03-12. Retard, à l'heure ou non ?

• **3.** Tranche (borne basse exclue, haute incluse : T1 ≤ 1 kg, T2 ≤ 5, T3 ≤ 10, T4 au-delà), puis coût transporteur de la grille.

• **4.** Factures : celle de `CR-E03` est `ANNULEE` puis refaite à 14,000 TND ; une pénalité est `ANNULEE` ; `FA-E08` vise `CR-E99`. Ponctualité, retard moyen, revenu net, marge.

Mes résultats, avant de tourner la page

Gardés : ..... À l'heure : ..... Ponctualité : ..... % Retard moyen : ..... jours
Facturé : ..... TND Pénalités : ..... TND Revenu net : ..... TND Coût : ..... TND Marge : ..... TND

M04 · COLIS RAPIDE · ÉCHANTILLON · CORRECTION

L'échantillon : la correction

Ligne 7 : doublon exact, **ignorée**. Lignes 8 et 9 : même `colis_id`, dates différentes → **les deux** en `id_conflit`. Ligne 10 : `id_manquant`. Ligne 11 : agence `KAI` inconnue → `cle_inconnue`. Ligne 12 : poids −1,200 kg → `quantite_invalide`. Bilan : **6 colis gardés**.

colis	Promis → livré	Retard	Tranche	Coût	Facturé	Pénalité
CR-E01	03-05 → 03-05	0 · à l'heure	800 g · T1	4,200	7,000	0,000
CR-E02	03-03 → 03-03	0 · à l'heure	2 500 g · T2	7,400	17,250	0,000
CR-E03	03-06 → 03-08	2 jours	5 000 g · T2	10,200	14,000	2,800
CR-E04	03-09 → 03-08	0 · en avance	12 750 g · T4	17,200	20,400	0,000
CR-E05	03-06 → 03-09	3 jours	1 000 g · T1	4,200	10,500	3,150
CR-E09	03-12 → 03-13	1 jour	7 400 g · T3	15,300	19,500	1,950
Total		6 jours		**58,500**	**88,650**	**7,900**

Montants en TND. `FA-E03` (annulée, refaite) et la pénalité `PE-E02` (annulée) sont **ignorées** ; `FA-E08` est rejetée en `cle_inconnue` (source `facturation.sqlite`). Total : **6 rejets**.

Indicateur	Calcul	Résultat
Ponctualité	3 colis à l'heure (E01, E02, E04) ÷ 6	**50,00 %**
Retard moyen	(2 + 3 + 1) ÷ 3 colis en retard	**2,00 jours**
Revenu facturé net	88,650 − 7,900	**80,750 TND**
Marge de livraison	80,750 − 58,500	**22,250 TND**

Un autre chiffre ?

Cherchez **la** ligne qui diffère. Pièges : retard moyen divisé par 6 colis (1,00 jour) ; `CR-E04` compté −1 jour ; `5.000` kg classé en T3 ; `1` kg lu 1 gramme ; facture annulée de `CR-E03` comptée. Entrepôt attendu : `fact_colis` 6, `dim_agence` 7, `dim_service` 3, `dim_tarif` 16, `dim_date` 31.

M04 · COLIS RAPIDE · LES SOURCES

Les sources et leurs pièges

Quatre sources, mêmes noms dans `lot1/` et `lot2/`, **lues, jamais modifiées**, en UTF-8 (`Médenine`, `Gabès`). Le dictionnaire décrit chaque colonne ; voici l'essentiel.

Fichier	Contenu	Pièges
`colis.csv`	colis livrés : trois dates, agence, zone de destination, `poids_kg`, service	poids `2.350`, `2,35`, `1` ; trois formats de date ; codes « `nab` », `Exp`
`tarifs.xlsx`	feuilles `Grille` (**en-têtes ligne 3**), `Tranches`, `Zones`, `Services`	nombres en texte ; une cellule « `su / T3` »
`agences.json`	agences et historique des zones	une date `valide_depuis` au format JJ/MM/AAAA ; lot 2 : 2e version de NAB
`facturation.sqlite`	tables `facture`, `penalite`, `parametre`	factures `ANNULEE` puis refaites ; pénalités `ANNULEE` ; colis inconnus

Ce que le nettoyage doit trouver	Lot 1	Lot 2	Traitement
Lignes lues dans `colis.csv`	2 116	444	—
Doublons exacts · déjà chargés (fin juin)	12 · 0	4 · 14	ignorer
Rejets de `colis.csv`	24	9	`rejets.csv`
Colis acceptés	2 080	417	`fact_colis`
Factures lues · `ANNULEE`	2 129 · 46	439 · 7	ignorer les annulées
Pénalités lues · `ANNULEE` · appliquées	281 · 28 · 251	74 · 11 · 60	`penalite_millimes`
Facturation vers un colis inconnu	5	2	`cle_inconnue`

Le poids joue le rôle de la quantité

Un poids illisible, nul, négatif ou **au-dessus de 30 kg** est rejeté en `quantite_invalide`. Il se stocke en grammes entiers (2,35 kg = 2 350 g) : un `float` en kg finit par classer un colis de 5,000 kg dans la mauvaise tranche. Une facture annulée n'est pas un rejet : la facture refaite compte.

M04 · COLIS RAPIDE · ÉTAPE A · CHARGER

Étape A · charger le lot 1

Comme au tronc commun, une petite PR à la fois : lecture (prompt 04), nettoyage et rejets (prompt 05), puis l'étoile (prompt 07, adapté ci-dessous). **Prévoyez** d'abord le nombre de colis et la ponctualité, à quelques points près.

Demande à Codex · prompt 07 adapté

```
Mission M04 : lis mission.txt, le cahier des charges et le dictionnaire.
Dans solen/, python -m solen initial recrée outputs/entrepot.sqlite
avec catalogue/M04/sources/lot1 : dim_date, dim_agence, dim_service,
dim_tarif, puis fact_colis, dans une transaction. Poids en grammes
entiers, millimes entiers ; dim_agence a valid_from et valid_to.
retard_jours jamais négatif ; livré le jour promis = à l'heure.
Facture EMISE ou PAYEE de la base, pénalités APPLIQUEE.
Lance initial puis --mission M04 --etape initial. J'attends <...>.
```

Terminal Ubuntu (bash) · ~/solen-bi

```
python -m solen initial
python -m controles.verifier --mission M04 --etape initial
```

Après le lot 1, la référence attend	Valeur
Tables	`dim_date` 181 · `dim_agence` 7 · `dim_service` 3 · `dim_tarif` 16 · `fact_colis` 2 080
Rejets par motif	`cle_inconnue` 11 (6 colis + 5 facturation) · `id_conflit` 6 · `id_manquant` 5 · `quantite_invalide` 7 · total 29
Ponctualité · retard moyen	**84,57 %** (1 759 à l'heure) · **2,49 jours**
Facturé · pénalités · coût	26 977,730 · 825,232 · 16 969,000 TND
Revenu net · marge de livraison	**26 152,498 · 9 183,498 TND**

Deux erreurs fréquentes

- **Montant recalculé depuis la grille** : la grille donne le prix catalogue Standard, pas ce qui a été facturé (coefficient du service, remises). Le montant vient de la facture non annulée de `facturation.sqlite`.
- **Retard moyen sur tous les colis** : diviser par 2 080 colis au lieu des 321 en retard fait tomber le retard à moins d'un demi-jour. Le dénominateur ne compte que les colis en retard.

M04 · COLIS RAPIDE · ÉTAPE B · COMPLÉTER

Étape B · compléter et rejouer

Le lot 2 ajoute juillet-août, recopie des colis livrés fin juin **avec leurs factures**, et apporte la 2e version de NAB. **Prévoyez** : (1) lignes de `dim_agence` ; (2) zone d'un colis NAB expédié le 13 juillet et livré le 16 ; (3) lignes de `fact_colis` après **deux** `increment`.

Demande à Codex · prompt 08 adapté

```
Mission M04. Ajoute python -m solen increment (lot2 de M04).
SCD2 sur dim_agence.zone : fermer la version Nord de NAB (valid_to
2026-07-15, exclu), ouvrir Centre-Sahel (valid_from 2026-07-15).
Un colis prend la version valable à sa DATE DE LIVRAISON, pas à sa
date d'expédition ; ne jamais modifier les colis anciens.
Rejeu : un colis_id déjà chargé est ignoré, sa facture aussi.
Lance initial, increment, increment, puis --etape increment et
--etape rejeu. Mes prévisions : <1>, <2>, <3>. Compare.
```

Terminal Ubuntu (bash) · ~/solen-bi

```
python -m solen increment
python -m controles.verifier --mission M04 --etape increment
python -m solen increment
python -m controles.verifier --mission M04 --etape rejeu
```

Après le lot 2 (identique après le rejeu)	Valeur
Tables	`dim_date` 243 · `dim_agence` **8** · `fact_colis` 2 497 (+417 ; 14 colis rejoués ignorés)
Rejets du lot 2	`cle_inconnue` 5 (3 + 2 facturation) · `id_conflit` 2 · `id_manquant` 2 · `quantite_invalide` 2 · total 11
Ponctualité · retard moyen	**83,82 %** (2 093 à l'heure) · **2,41 jours**
Facturé · pénalités · coût	32 172,580 · 1 005,341 · 20 308,300 TND
Revenu net · marge de livraison	**31 167,239 · 10 858,939 TND**

Deux erreurs fréquentes

- **La version choisie à la date d'expédition** : le colis parti le 13 juillet reste en Nord. Le cahier (règle 2) range le colis à sa date de livraison, en Centre-Sahel.
- **Les factures recopiées ajoutées** : les 14 colis de fin juin sont ignorés, mais si leurs factures repassent, le montant facturé grossit. Une facture d'un colis déjà chargé est ignorée elle aussi.

M04 · COLIS RAPIDE · ÉTAPE C · LIVRER

Étape C · exporter, montrer, actualiser

Le livret 05 détaille les gestes sur Maison Zitouna ; voici ce qui change pour Colis Rapide.

Terminal Ubuntu (bash) · ~/solen-bi

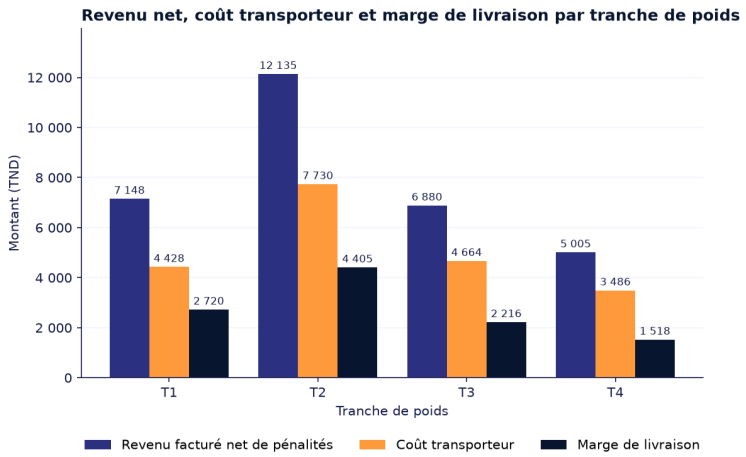
```
python -m solen export
python -m controles.verifier --mission M04 --etape export
python -m solen app
python -m controles.verifier --mission M04 --etape app
```

Export : prévoyez dans `manifest.json` 2 497 lignes de `fact_colis`, une somme de `a_l_heure` de 2 093, de `montant_facture_millimes` de 32 172 580, de `penalite_millimes` de 1 005 341 et de `cout_transporteur_millimes` de 20 308 300. Erreur fréquente : `a_l_heure` exporté en `True/False` au lieu de 1/0.

Demande à Codex · application (prompts 02 puis 03)

```
Mission M04. python -m solen app écrit outputs/app/index.html autonome,
sans lien Internet : Vue direction, Détail par agence, Qualité des
données ; filtres période, agence, zone, service ; revenu net par mois
et par zone d'agence en barres SVG empilées, lues dans l'entrepôt.
```

Power BI Desktop : cinq CSV, types fixés, **quatre relations 1:*** (quatre dimensions vers l'unique fait), par `agence_key`, jamais par `agence_id`. Codex réécrit `powerbi/mesures.dax` : Ponctualité, Retard moyen (jours), Revenu net TND, Coût transporteur TND, Marge de livraison TND. Après le lot 2 et **Actualiser** : 83,82 %, 2,41 jours, 31 167,239 TND, 20 308,300 TND, 10 858,939 TND. Erreur fréquente : un retard moyen = AVERAGE(`fact_colis[retard_jours]`), qui moyenne aussi les zéros des colis à l'heure.



Graphique de référence après le lot 2 : revenu net, coût transporteur et marge de livraison par tranche de poids, en TND.

M04 · COLIS RAPIDE · RÈGLE ET VARIANTES

Les règles à clarifier

Les deux questions posées à la direction

(1) Un colis livré **le jour même** de la date promise est-il à l'heure ? (2) Un colis de Nabeul expédié le **13 juillet** (zone Nord) et livré le **16 juillet** (zone Centre-Sahel) : dans quelle zone le compter ?

Question	Décision	Effet mesurable
(1) Le jour promis	**A · à l'heure**, retard 0 jour	échantillon : 50,00 %. Si « à l'heure » voulait dire « avant la date », E01 et E02 basculeraient : 1 ÷ 6 = 16,67 % (calcul de ce guide)
(2) Colis à cheval sur le changement	**B · version à la date de livraison**	Centre-Sahel, juillet ; l'écart avec la date d'expédition n'est pas fourni par la référence

Argumenter avec la direction

- **(1) La promesse faite au client est une date** : livrer ce jour-là, c'est la tenir. C'est aussi la règle des pénalités : aucune pénalité pour un colis livré le jour promis.
- **(2) Le fait, c'est la livraison** : la date du fait (`date_key`) est celle de la livraison, comme le mois de rangement. Une seule date choisit tout.
- **Dire la limite** : une agence change de zone en plein trajet ; quelques colis de juillet passent ainsi en Centre-Sahel. Mesurez-les par une requête **en lecture seule**. Notez les deux décisions dans `notes/JOURNAL.md`.

Les trois variantes : en réaliser une

Variante	Preuve à montrer
1. Taux de pénalité = pénalités ÷ montant facturé, par agence et par service	un test sur l'échantillon : 7,900 ÷ 88,650 = 8,91 % ; contre `par_agence` du lot 2 : GAB 122,423 ÷ 2 053,950 = 5,96 %
2. Retard en jours ouvrés (samedi et dimanche exclus)	un test sur un petit jeu dans `tests/` : un colis promis un vendredi et livré le lundi a 1 jour de retard
3. BIZ rejoint « Grand Tunis » le 2026-08-16	un test : deuxième version de BIZ, un colis du 15 août en Nord, du 16 en Grand Tunis

Méthode : prompt 18, puis 03, 09 et 13. La référence reste verte ; chaque variante se prouve par **son** test, sources intactes.

M04 · COLIS RAPIDE · LA DÉMONSTRATION

La démonstration

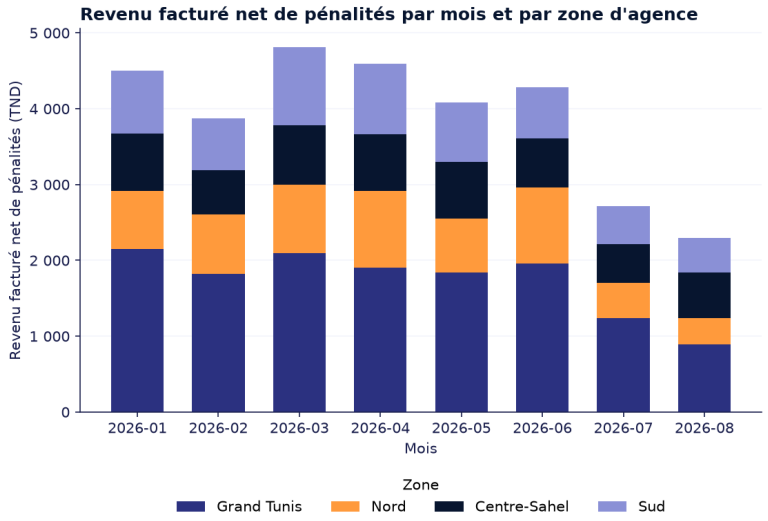
Écran	Ce que vous montrez	Phrase clé
1. Vue direction	ponctualité, revenu net, pénalités, coût, marge ; revenu net par mois et par zone d'agence ; filtres période, agence, zone, service	« 83,82 % des colis arrivent à l'heure. »
2. Détail par agence	NAB : Nord jusqu'au 2026-07-14, puis Centre-Sahel ; juillet réparti entre les deux zones	« Le premier semestre de Nabeul reste en Nord. »
3. Qualité des données	rejets par motif, par source et par lot : 29 puis 11	« 40 lignes écartées, chacune avec son motif. »

Le chiffre filtré à contrôler

• **Filtre** : Réinitialiser, puis Zone = Sud. **Prévoyez** : la ponctualité y est-elle meilleure ou pire que 83,82 % ?

• **Application** : ponctualité **73,17 %**, revenu net 5 878,458 TND, marge 1 702,158 TND (lot 1 : 75,49 %). **Référence** : `attendu_lot2.json`, `agregats` → `par_zone` → `Sud` → `ponctualite` = 0,731651.

• **Lecture** : le Sud a 436 colis et 305,422 TND de pénalités. Le retard moyen (2,23 jours) se lit dans la référence ; s'il manque dans votre application, montrez-le dans Power BI.



Graphique de référence après le lot 2 : revenu facturé net par mois et par zone d'agence, en TND. Juillet est partagé entre Nord et Centre-Sahel pour Nabeul.

M04 · COLIS RAPIDE · BILAN

À ce stade, je sais…

- …expliquer la question de Colis Rapide, le grain « colis livré » et le périmètre ;
- …calculer l'échantillon à la main : 6 colis, 50,00 % de ponctualité, 2,00 jours de retard moyen, 22,250 TND de marge de livraison ;
- …convertir un poids en grammes, choisir une tranche, ignorer une facture annulée ;
- …charger, compléter et rejouer avec `--mission M04`, et montrer que Nabeul reste en Nord avant le 2026-07-15 ;
- …donner le dénominateur de la ponctualité et celui du retard moyen, qui ne sont pas les mêmes ;
- …défendre les deux décisions, réaliser une variante et la prouver par son test.

Chiffres à connaître	Après le lot 1	Après le lot 2
Colis livrés · ponctualité	2 080 · 84,57 %	2 497 · 83,82 %
Retard moyen	2,49 jours	2,41 jours
Revenu net · marge de livraison	26 152,498 · 9 183,498 TND	31 167,239 · 10 858,939 TND
Rejets	29	11 de plus

Pour la recommandation

`notes/recommandation.md`, en cinq parties (livret 05). Pistes à **vérifier** avant d'écrire : l'agence à la ponctualité la plus basse (agrégats `par_agence`), les pénalités du service Express (`par_service`), la tranche à la marge la plus faible. La marge de livraison ne compte ni salaires, ni loyers, ni carburant.

Ce qui a été vérifié, et ce qui ne l'a pas été

- **Chiffres** : repris de `catalogue/M04/reference/` et de `echantillon/attendu.md`, calculés par le générateur depuis la vérité, sans ETL. Données 100 % synthétiques ; Colis Rapide et ses personnes sont fictifs.
- **Pipeline** : une solution de référence du professeur passe le vérificateur strict sur macOS ; pas rejouée sous Ubuntu/WSL2 ni dans la CI GitHub. Son application n'affichait pas le retard moyen en jours.
- **Prompts, durées, Power BI** : non essayés par des étudiants ; Power BI suit le livret 05, non rejoué pour cette mission.